

Clase práctica #21

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

Balances de masa y energía en el proceso industrial de producción de amoníaco.

Introducción

Rememorar lo ejercitado en las clases prácticas 11 y 12 donde se resolvieron balances de masa en una planta de producción de amoníaco, ahora se aplicarán los balances de energía.

Objetivo: Aplicar las técnicas generales del balance de masa y energía en el proceso de producción del amoníaco.

Ejercicio #1

Se estudia el proceso de producción de NH_3 que le ilustra en el diagrama.

La reacción ocurre en dos etapas adiabáticas, siendo la conversión de la primera etapa (reactor 1) de 10%, y produciéndose un enfriamiento de sus productos hasta 425°C (misma temperatura que existe a la entrada del reactor 1) mediante un mezclado adiabático con una alimentación fresca que está más fría. En el separador se refrigeran los productos del reactor 2 y se recupera el NH_3 por condensación junto con restos (no despreciables) de N_2 e H_2 .

Para diseñar el separador es necesario conocer la carga térmica de refrigeración en dicho equipo por mol de NH_3 producido ($Q / \text{NH}_{3(5)}$)

Datos:

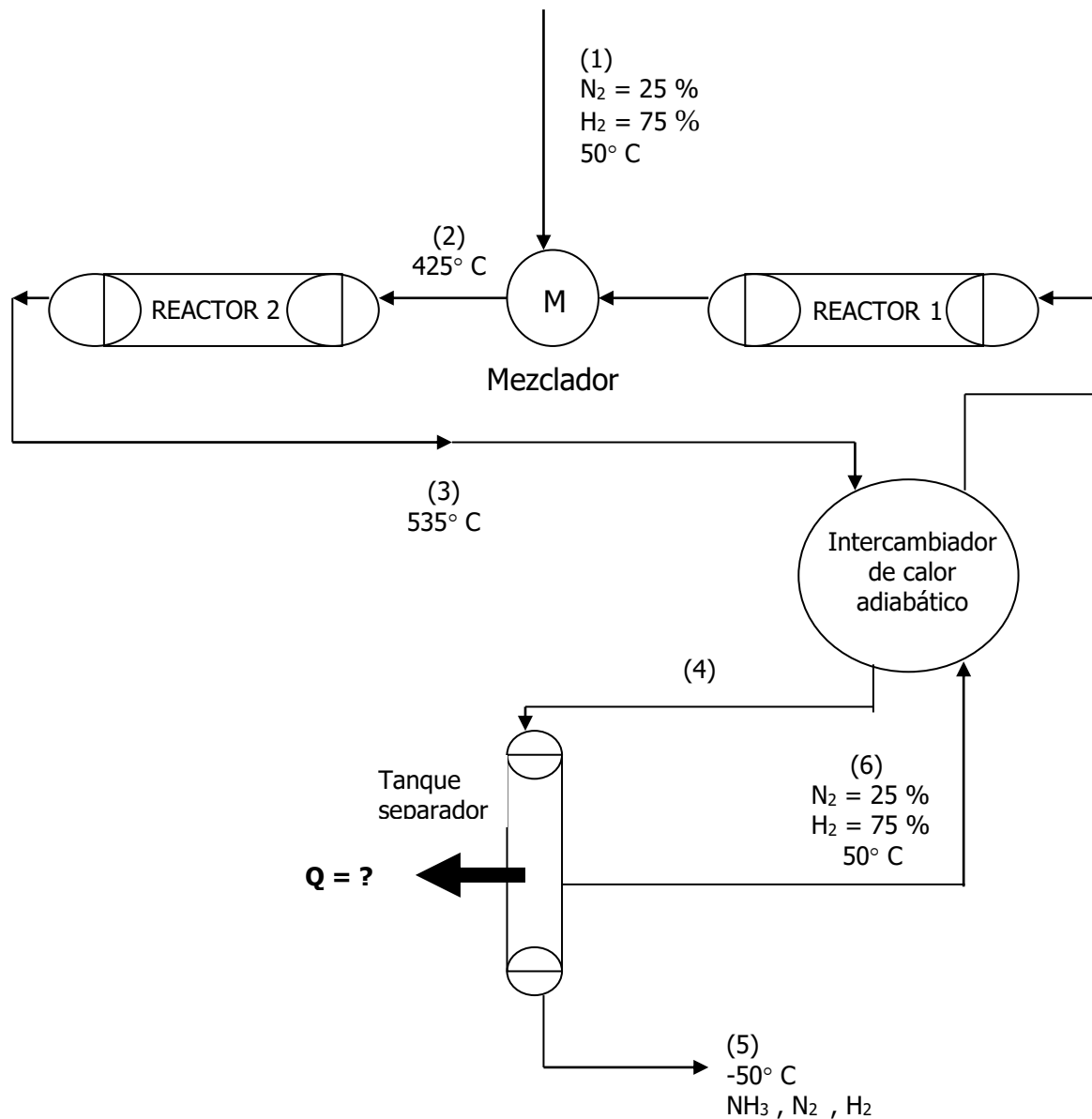
- Considere las siguientes capacidades caloríficas medias de gases válidas para cualquier intervalo de temperaturas:

$$C_p (\text{NH}_3) = 9.5 \text{ cal / mol-K}$$

$$C_p (\text{N}_2) = 7 \text{ cal / mol-K}$$

$$C_p (\text{H}_2) = 7 \text{ cal / mol-k}$$

- Capacidad calorífica molar para el NH_3 líquido = 30 cal / mol-K
- Para la presión de operación del separador:
 - ♦ Calor de vaporización del NH_3 = 5.581 kcal / mol
 - ♦ Temperatura de cambio de fase = -33.4°C



Solución

$Q / \text{NH}_3(5) = ?$

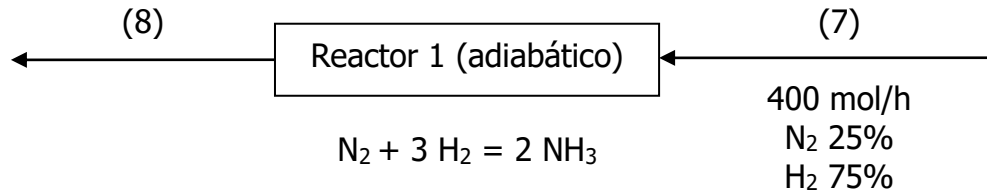
Base de cálculo: 1h

Algoritmo a seguir:

Balances de masa y energía en el reactor 1, el mezclador, el reactor 2, el intercambiador de calor y el tanque separador.

Balance de masa con reacción química en el reactor 1

Como



. Como la alimentación se realiza en proporción estequiometria no hay reactivo limitante

	Entra	Reacciona	Forma	Sale
N₂	100	10	-	90
H₂	300	30	-	270
NH₃	-	-	20	20

$$N_{2\text{Entra}} = 400 \cdot 0.25 = 100 \text{ mol}$$

$$H_{2\text{Entra}} = 400 \cdot 0.75 = 300 \text{ mol}$$

$$N_{2\text{Reacciona}} = N_{2\text{Entra}} \cdot \frac{\%Conv}{100} = 100 \cdot \frac{10}{100} = 10 \text{ mol}$$

$$H_{2\text{Reacciona}} = N_{2\text{Reacciona}} \cdot \frac{3 H_2}{1 N_2} = 10 \cdot 3 = 30 \text{ mol}$$

Balance de energía en el reactor 1

$$\Delta H_{\text{react}} = [100 \cdot 7 + 300 \cdot 7] \cdot (25 - 425) = -1.12 \cdot 10^6 \text{ cal}$$

$$\Delta H_R^0 = -11.04 \frac{\text{kcal}}{\text{mol NH}_3} 20 \text{ mol NH}_3 \frac{10^3 \text{ cal}}{1 \text{ kcal}} = -0.221 \cdot 10^6 \text{ cal}$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = [90 \cdot 7 + 270 \cdot 7 + 20 \cdot 9.5] \cdot (T_8 - 25) = 2710 \cdot (T_8 - 25)$$

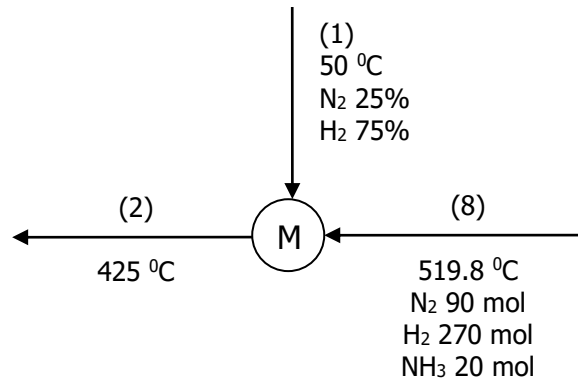
Debido a que opera en condiciones adiabáticas:

$$-1.12 \cdot 10^6 + (-0.221 \cdot 10^6) + 2710(T_8 - 25) = 0$$

$$T_8 = 519.8 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Destacar que se ha podido calcular la temperatura por un simple despeje y no por tanteo y error, porque se ha pedido considerar las capacidades caloríficas medias de gases válidas para cualquier intervalo de temperaturas.

Balance de energía sin reacción química en el mezclador adiabático



Balance de nitrógeno

$$N_{2(2)} = N_{2(1)} + N_{2(8)}$$

$$N_{2(2)} = 0.25 \cdot F_1 + 90$$

Balance de hidrógeno

$$H_{2(2)} = H_{2(1)} + H_{2(8)}$$

$$H_{2(2)} = 0.75 \cdot F_1 + 270$$

Balance de amoníaco

$$NH_{3(2)} = NH_{3(1)} + NH_{3(8)}$$

$$NH_{3(2)} = 0 + NH_{3(8)} = 20 \text{ mol}$$

Balance de energía en el mezclador

Para llevar las corrientes 1 y 8 desde su temperatura hasta 25 °C

$$Q_{ced} = [0.25 \cdot F_1 \cdot 7 + 0.75 \cdot F_1 \cdot 7] \cdot (25 - 50) + [90 \cdot 7 + 270 \cdot 7 + 20 \cdot 9.5] \cdot (25 - 519.8)$$

$$Q_{ced} = (-175 \cdot F_1 - 1340908) \text{ cal}$$

Para llevar la corriente 2 de 25 a 425 °C

$$Q_{abs} = [(0.25 \cdot F_1 + 90) \cdot 7 + (0.75 \cdot F_1 + 270) \cdot 7 + 20 \cdot (9.5)](425 - 25)$$

$$Q_{abs} = (7 \cdot F_1 + 2710) \cdot 400 = (2800 \cdot F_1 + 1084000) \text{ cal}$$

Debido a que el mezclador es adiabático:

$$|Q_{ced}| = Q_{abs}$$

$$175 \cdot F_1 + 1340908 = 2800 \cdot F_1 + 1084000$$

$$F_1 = \frac{1340908 - 1084000}{2800 - 175} = 97.87 \text{ mol}$$

Y entonces las cantidades de los componentes en las diferentes corrientes son:

En la corriente 1:

$$N_{2(1)} = 0.25 \cdot (97.87) = 24.47 \text{ mol}$$

$$H_{2(1)} = 0.75 \cdot (97.87) = 73.40 \text{ mol}$$

En la corriente 2:

$$N_{2(2)} = 0.25 \cdot (97.87) + 90$$

$$N_{2(2)} = 114.47 \text{ mol}$$

$$H_{2(2)} = 0.75 \cdot (97.87) + 270$$

$$H_{2(2)} = 343.40 \text{ mol}$$

Balance de masa y energía en el reactor 2

	Entra	Reacciona	Forma	Sale
N₂	114.47	114.47 X	-	114.47 (1-X)
H₂	343.40	(114.47 X) 3	-	343.40 (1-X)
NH₃	20	-	(114.47 X) 2	20

$$\Delta H_{\text{react}} = [114.47 \cdot 7 + 343.40 \cdot 7 + 20 \cdot 9.5] \cdot (25 - 425) = -1.358 \cdot 10^6 \text{ cal}$$

$$\Delta H_R^0 = -11.04 \frac{\text{kcal}}{\text{mol NH}_3} 228.94 \cdot X \text{ mol} \frac{10^3 \text{ cal}}{1 \text{ kcal}} = -2.528 \cdot 10^6 \text{ cal}$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = [114.47 \cdot (1 - X) \cdot 7 + 343.4 \cdot (1 - X) \cdot 7 + (20 + 228.94 \cdot X) \cdot 9.5] \cdot (535 - 25)$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = (1731496 - 525381.6 \cdot X) \text{ cal}$$

Debido a que opera en condiciones adiabáticas:

$$-1.358 \cdot 10^6 + (-2.528 \cdot 10^6 \cdot X) + (1731496 - 525381.6 \cdot X) = 0$$

$$X = 0.1223$$

12.23% de conversión

$$H_{2(3)} = 343.4(1 - 0.1223) = 301.40 \text{ mol}$$

Corriente 3

$$N_{2(3)} = 114.7(1 - 0.1223) = 100.47 \text{ mol}$$

$$NH_{3(3)} = 20 + 228.94(0.1223) = 48.00 \text{ mol}$$

Balance de energía en el intercambiador de calor (se orienta como trabajo independiente)

Se obtiene que $T_4 = 213,8^\circ\text{C}$

Balances de masa y energía en el tanque separador (se orienta como trabajo independiente)

Se obtiene que $NH_{3(5)} = 48 \text{ mol}$, $Q = -866593 \text{ cal}$

$$Q / NH_{3(5)} = 75,35 \text{ kJ/mol NH}_{3(l)}$$